פרויקט גמר

קורס פיתוח Full Stack

מסמך דרישות, הנחיות הגשה ומחוון הערכה לפרויקט המסכם של הקורס

React / Next.js | Node.js + Express | MongoDB / PostgreSQL | JWT Auth | OpenAI API / Claude API | Deployment

שם הסטודנט/ית

שם הפרויקט

תאריך הגשה

קישור ל-GitHub

מרצה: אלמאיו מקונן

1 מטרת הפרויקט

הפרויקט המסכם מדמה עבודה של מפתח/ת Full Stack בעולם האמיתי: לקחת רעיון, לאפיין אותו, לבנות צד לקוח וצד שרת, לחבר מסד נתונים, לשלב יכולות בינה מלאכותית דרך API, ולהעלות מוצר עובד לאוויר.

הפרויקט נבחן גם על המוצר וגם על ההבנה: כל שורת קוד בפרויקט צריכה להיות כזו שתדעו להסביר.

2 בחירת נושא

הנושא חופשי ונבחר על ידיכם, **בכפוף לאישור המרצה** בשלב האפיון. התנאי המרכזי: הבינה המלאכותית צריכה להיות חלק מהותי מהמוצר ולפתור בעיה אמיתית של המשתמש, לא פיצ'ר קישוטי.

דוגמאות לכיוונים

- **עוזר למידה:** המשתמש מעלה חומר והמערכת מייצרת סיכומים ושאלות תרגול
- **CRM לעסק קטן:** ניהול לידים עם ניסוח הודעות מעקב אוטומטי
- **מתכנן ארוחות:** מתכונים ורשימת קניות לפי מה שיש במקרר
- **לוח משרות:** התאמת קורות חיים למשרה ומשוב על המועמדות

3 דרישות טכניות חובה

צד לקוח Frontend

- בנוי ב-React או Next.js
- לפחות 4–5 עמודים עם ניתוב (Routing)
- ניהול state מסודר: Context או Zustand, בלי props drilling
- טפסים עם ולידציה והודעות שגיאה ברורות
- עיצוב רספונסיבי שעובד במובייל
- מצבי טעינה, שגיאה ומצב ריק (empty state)

צד שרת Backend

- REST API ב-Node.js + Express עם CRUD מלא
- לפחות 2–3 ישויות עם קשר ביניהן
- מסד נתונים: MongoDB או PostgreSQL
- הרשמה והתחברות עם JWT, סיסמאות מוצפנות (bcrypt)
- הרשאות: לפחות שני תפקידים (user / admin)
- טיפול בשגיאות ו-status codes נכונים

שילוב בינה מלאכותית (חובה)

חובה לשלב בפרויקט API של מודל בינה מלאכותית לבחירתכם. מומלץ לעבוד עם אחד מהשניים:

OpenAI API
מודלי GPT, יצירת טקסט, תמונות ותמלול

Claude API
של Anthropic, חזק בניתוח טקסט, כתיבה וקוד

דרישות המימוש

- הקריאה למודל מתבצעת **מצד השרת בלבד**, לעולם לא ישירות מהדפדפן
- מפתח ה-API שמור במשתנה סביבה (`.env`) ולא נכנס ל-Git
- Prompt מובנה ומתוכנן (system prompt), לא העברה עיוורת של קלט המשתמש
- לפחות פיצ'ר אחד שבו ה-AI עובד על נתונים של המשתמש מתוך מסד הנתונים
- שמירת תוצאות ה-AI במסד הנתונים כשרלוונטי
- טיפול בשגיאות, timeouts והגבלת שימוש (rate limit) כדי למנוע ניצול של המפתח

כלי פיתוח מבוססי AI (כמו Claude Code, Cursor, Copilot) מותרים לשימוש. עם זאת, ההגנה בעל פה בודקת הבנה אמיתית של הקוד, וקוד שלא תדעו להסביר ייחשב כקוד שלא כתבתם.

איכות קוד ו- Git

- קומיטים לאורך כל תקופת העבודה, עם הודעות ברורות
- מבנה תיקיות מסודר והפרדה בין שכבות
- README עם תיאור, הוראות הרצה וצילומי מסך
- קובץ `.env.example` ללא ערכים אמיתיים

העלאה לאוויר Deployment

- צד לקוח: Vercel או Netlify
- צד שרת: Render או Railway
- מסד נתונים בענן (Neon / MongoDB Atlas / Supabase)
- האתר החי חייב לעבוד ביום ההצגה

4 אבני דרך

שלב 1
אפיון ואישור נושא
- תיאור הבעיה וקהל היעד
- רשימת מסכים
- ישויות ו-endpoints
- איפה ואיך משתלב ה-AI

מועד: _____

שלב 2
בדיקת אמצע
- צד שרת ומסד נתונים עובדים
- הרשמה והתחברות מוכנות
- קריאה ראשונה ל-AI API עובדת

מועד: _____

שלב 3
הגשה סופית והצגה
- פרויקט מלא באוויר
- דמו מול הכיתה
- הגנה בעל פה

מועד: _____

5 מה מגישים

- [ ] קישור למאגר GitHub (ציבורי, או עם גישה למרצה)
- [ ] קישור לאתר החי
- [ ] קובץ README מלא
- [ ] פרטי משתמש לבדיקה: משתמש רגיל ומשתמש admin

חשוב: מפתח API שנמצא בקוד, בהיסטוריית ה-Git או בצד הלקוח יגרור הורדת ניקוד בסעיף ה-AI. אם מפתח דלף, יש לבטל אותו מיד ולהנפיק חדש.

6 הצגה והגנה בעל פה

כל סטודנט/ית מציג/ה דמו של כ-10 דקות: הבעיה, המוצר, וזרימה מלאה של משתמש כולל פיצ'ר ה-AI. לאחר מכן הגנה בעל פה, שבה המרצה רשאי:

- לפתוח קובץ אקראי ולבקש הסבר על הקוד
- לשאול על החלטות ארכיטקטורה ועל מבנה מסד הנתונים
- לבקש להסביר את ה-prompt ואת הזרימה מהלקוח, לשרת, למודל ובחזרה
- לבקש שינוי קטן בקוד בזמן אמת

7 מחוון הערכה

רכיב	מה נבדק	נקודות
צד שרת, מסד נתונים והרשאות	API, CRUD, קשרים בין ישויות, JWT, תפקידים, טיפול בשגיאות	25
צד לקוח וחוויית משתמש	ניתוב, state, טפסים וולידציה, רספונסיביות, מצבי טעינה ושגיאה	20
שילוב בינה מלאכותית	ערך אמיתי למשתמש, קריאה מהשרת, prompt מתוכנן, אבטחת מפתח, טיפול בשגיאות	20
איכות קוד ו-Git	מבנה פרויקט, קומיטים לאורך זמן, README	10
העלאה לאוויר	האתר החי עובד מקצה לקצה	5
הצגה והגנה בעל פה	הבנת הקוד, יכולת הסבר ושינוי בזמן אמת	20
סה"כ		100
בונוס	TypeScript, טסטים, Docker, real-time (Socket.io), AI streaming, structured output או tool use	עד 10

חתימת הסטודנט/ית ותאריך

אישור נושא על ידי המרצה